ICS 29.020
CCS K 40

中华人民共和国国家标准

GB/T 42707.2—2024

数控机床远程运维　第2部分：故障诊断与预测性维护

Remote operation and maintenance of computer numerical control(CNC) machine tools—Part 2:Fault diagnose and predictive maintenance

2024-10-26 发布　　2025-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅴ
引言 …… Ⅵ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　状态信息采集 …… 2
4.1　基本流程 …… 2
4.2　状态信息字典 …… 3
4.3　状态信息采集方法 …… 4
4.4　数据传输 …… 4
4.5　数据预处理 …… 4
4.6　数据存储 …… 5
4.7　数据管理 …… 5
5　健康状态评估 …… 5
5.1　基本流程 …… 5
5.2　健康状态评估层次 …… 6
5.3　健康状态评估方法 …… 6
5.4　健康状态评估指标 …… 7
5.5　健康状态评估报告 …… 7
6　故障诊断 …… 7
6.1　基本流程 …… 7
6.2　故障诊断方法 …… 8
6.3　故障模式库 …… 9
6.4　故障诊断报告 …… 10
7　故障状态预测 …… 10
7.1　基本流程 …… 10
7.2　预测模型构建 …… 10
7.3　预测特征指标 …… 11
7.4　状态预测报告 …… 11
附录A（资料性）　数控机床状态信息采集示例 …… 12
附录B（资料性）　状态信息字典示例 …… 15
B.1　主轴系统状态信息字典 …… 15
B.2　进给系统状态信息字典 …… 17

B.3 刀库系统状态信息字典 …… 19
附录 C（资料性） 数据预处理方法 …… 21
C.1 数据标准化方法 …… 21
C.2 数据时频域特征提取方法 …… 21
附录 D（资料性） 距离相似度计算方法 …… 24
附录 E（资料性） 数控机床故障树示例 …… 26
附录 F（资料性） 数控机床故障模式库示例 …… 28
参考文献 …… 32

图 1 GB/T 42707 各部分之间的关系 …… Ⅵ
图 2 状态信息采集基本流程示意图 …… 3
图 3 数控机床状态信息字典层次结构 …… 3
图 4 健康状态评估基本流程 …… 5
图 5 健康状态评估层次 …… 6
图 6 故障诊断基本流程 …… 8
图 7 故障模式库构建流程 …… 9
图 8 故障状态预测基本流程 …… 10
图 A.1 状态信息采集硬件组成图 …… 12
图 A.2 数控车床加装传感器位置分布图 …… 12
图 A.3 立式加工中心加装传感器位置分布图 …… 13
图 A.4 状态信息采集功能 …… 14
图 E.1 数控机床故障树示例 …… 26
图 E.2 主轴故障树示例 …… 26
图 E.3 进给轴故障树示例 …… 27

表 1 状态信息字典条目结构 …… 3
表 2 数控机床典型状态预测特征指标 …… 11
表 A.1 数控车床加装传感器位置分布表 …… 13
表 A.2 立式加工中心加装传感器位置分布表 …… 13
表 B.1 主轴系统属性集描述 …… 15
表 B.2 主轴系统状态信息字典条目描述 …… 16
表 B.3 进给系统属性集描述 …… 17
表 B.4 进给系统状态信息字典条目描述 …… 17
表 B.5 刀库系统属性集描述 …… 19
表 B.6 刀库系统状态信息字典条目描述 …… 20
表 C.1 时域特征提取 …… 21
表 C.2 频域特征提取 …… 22

表 C.3　时频域特征提取 …… 23
表 F.1　主轴系统故障模式库示例 …… 28
表 F.2　进给系统故障模式库示例 …… 29
表 F.3　刀库系统故障模式库示例 …… 30

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 42707《数控机床远程运维》的第2部分。GB/T 42707已经发布了以下部分：

——第1部分：通用要求；

——第2部分：故障诊断与预测性维护。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业机械电气系统标准化技术委员会(SAC/TC 231)归口。

本文件起草单位：北京机床研究所有限公司、中国石油大学(北京)、清华大学、国家机床质量监督检验中心、西安交通大学、纽威数控装备(苏州)股份有限公司、浙江杭机股份有限公司、浙江海德曼智能装备股份有限公司、中品智能机械有限公司、江西佳时特数控股份有限公司、宁波天瑞精工机械有限公司、广东创能精密机械有限公司、华辰精密装备(昆山)股份有限公司、重庆宏钢数控机床有限公司、震环机床集团有限公司、黄鸽(浙江)精密机床有限公司、中山迈雷特数控技术有限公司、山东大学、济南章力机械有限公司、滕州市山东大汉智能科技有限公司、江西广信新材料股份有限公司、上海诺倬力机电科技有限公司、浙江中智鲸工智能装备有限公司、固安航天兴邦机械制造有限公司、湖北神风汽车弹簧有限公司、巨冈精工(广东)股份有限公司、普锐米勒机床(东莞)有限公司、东莞市埃弗米数控设备科技有限公司、河南职业技术学院、宁波德凯数控机床有限公司、佛山德玛特智能装备科技有限公司、江西衡源智能装备股份有限公司。

本文件主要起草人：王金江、薛瑞娟、黄祖广、张来斌、王立平、邵珠峰、赵钦志、姬帅、张培森、傅涛、张凤丽、张颖、管强、金正钢、蒋昌业、刘华、朱炜炜、贺永芳、徐彩英、汪传宏、金翼、黄文波、林守金、韩纪光、黄传清、王晟、谭勇、赵亚飞、张宝松、伍水华、黄光景、龚创宁、黄永生、王慧、汪子龙、王焱、郑学刚。

引　言

GB/T 42707 针对数控机床整机状态信息采集、健康状态评估、故障诊断与预测性维护的难题，从数控机床远程运维服务功能出发，基于机床整机状态信息采集和远程运维技术的研究成果，给出了数控机床远程运维的技术要求、状态信息采集、健康状态评估、故障诊断以及预测性维护的方法指南等，用于指导机床行业远程运维技术的研究和应用。

GB/T 42707 拟由两部分构成(如图 1 所示)。

——第 1 部分：通用要求。为数控机床远程运维的总体架构和通用技术要求提供指南，用于指导数控机床远程运维平台的开发与应用。

——第 2 部分：故障诊断与预测性维护。对数控机床状态信息采集、健康状态评估、故障诊断和预测性维护等运维服务功能提出流程和方法，旨在为数控机床状态信息采集、健康状态评估、故障诊断和预测性维护提供依据和指导。

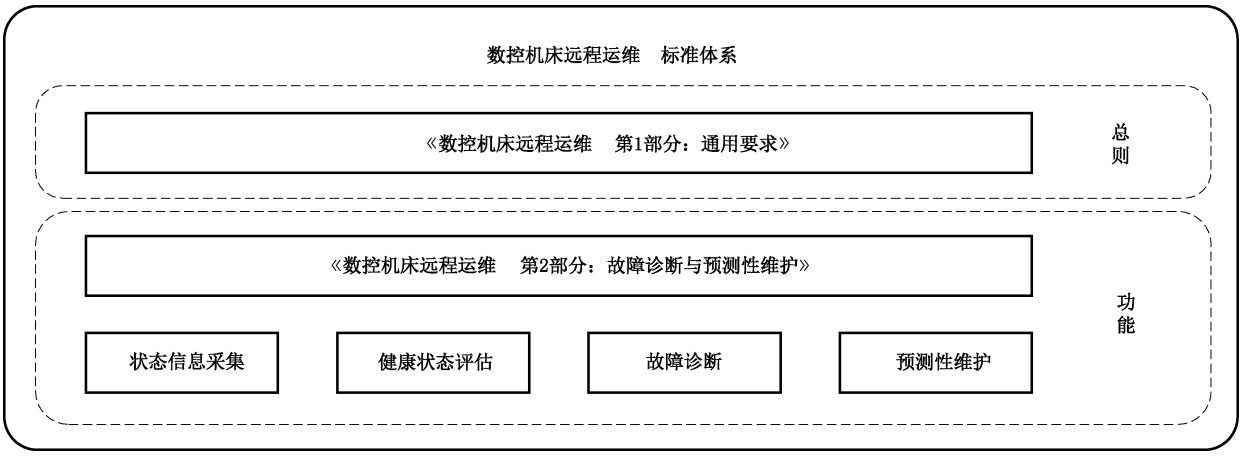


图 1　GB/T 42707 各部分之间的关系

数控机床远程运维　第2部分：故障诊断与预测性维护

1　范围

本文件规定了数控金属切削机床(以下简称“数控机床”)远程运维的状态信息采集、健康状态评估、故障诊断、预测性维护四个核心功能的基本流程、方法等内容。

本文件适用于指导数控机床(包括主轴系统、进给系统和刀库系统)远程运维服务和使能平台的开发与应用。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 9061　金属切削机床　通用技术条件

GB/T 31916.1—2015　信息技术　云数据存储和管理　第1部分：总则

GB/T 33863.3　OPC 架构统一　第3部分：地址空间模型

GB/T 33863.5　OPC 架构统一　第5部分：信息模型

GB/T 42707.1—2023　数控机床远程运维　第1部分：通用要求

3　术语和定义

GB/T 42707.1—2023 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

状态信息采集　status information acquisition

通过加装传感器、数控系统、伺服驱动或其他方式获取能够反映数控机床运行状态信息的过程。

3.2

属性集　attribute set

数控机床一个或多个属性的集合，描述数控机床的状态信息属性。

[来源：GB/T 39561.2—2020，3.1.2，有修改]

3.3

静态属性集　static attribute set

属性集的一种，包含的数据自确定后不变化或者变化不频繁。

[来源：GB/T 39561.2—2020，3.1.3，有修改]

3.4

动态属性集　dynamic attribute set

属性集的一种，包含的数据在数控机床运行过程中显现或者变化频繁。

3.5

扩展属性集　extra attribute set

属性集的一种，包含的数据是为了完成某一特定任务或用户自定义的数据。

[来源：GB/T 39561.2—2020，3.1.6，有修改]

3.6

状态信息字典　status information dictionary

描述数控机床状态信息的集合，是对数控机床远程运维中数据元素结构化的数据模型。

3.7

特征指标　feature indicator

基于数控机床状态信息提取的具有明确物理意义的指标。

注：可以是状态信息的原始值。

3.8

特征向量　feature vector

由具有相同时间属性的多个特征指标组成的数值序列。

3.9

健康状态评估指标　health status evaluation indicator

用于表征数控机床及各功能部件健康状态的度量数据。

3.10

故障模式库　fault mode library

数控机床各类故障状态进行分类、存储，构成的知识库。

3.11

状态预测　status prediction

依据历史数据对数控机床运行状态进行分析，预测数控机床未来的状态。

4　状态信息采集

4.1　基本流程

状态信息采集为数控机床远程运维提供数据基础，基本流程如图 2 所示，具体包括以下步骤。

a）　确定采集参量：根据数控机床的工作场景以及远程运维平台的功能需求，确定需要采集的状态信息，并划分状态信息的属性，包括静态属性集、动态属性集、扩展属性集，具体信息参照状态信息字典。

b）　数据采集：根据状态信息的属性，选择合适的方法采集数据，包括加装传感器采集、数控系统及伺服驱动通信接口采集等方法。

c）　数据传输：数控机床状态信息采集完成后，对数据进行传输，并保证数据的安全性、及时性等。

d）　数据预处理：根据远程运维服务功能需求对采集到的原始数据进行处理，包括数据清洗、数据降噪、特征提取等。对于静态属性集的数据，数据预处理不做硬性要求。

e）　数据存储：将处理好的数据通过网络传输给本地数据库、云端数据库等，对数据进行存储。

f）　数据管理：对存储好的数据进行管理，包括增删改查、数据更新、数据优化等。

数控机床状态信息采集相关示例见附录 A。

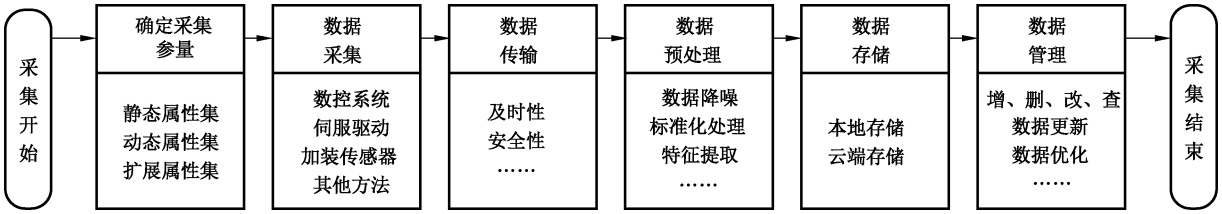


图 2　状态信息采集基本流程示意图

4.2　状态信息字典

4.2.1　状态信息字典结构层次

数控机床状态信息字典包括组件集和属性集，数控机床各组件构成组件集，各组件的属性信息构成属性集。组件集包括数控机床的主轴系统、进给系统、刀库系统等；属性集包括静态属性集、动态属性集和扩展属性集 3 个部分。

每一类组件可分为一个或者多个属性集，每个属性集可由一个或多个状态信息字典条目组成。

状态信息字典结构层次结构如图 3 所示。

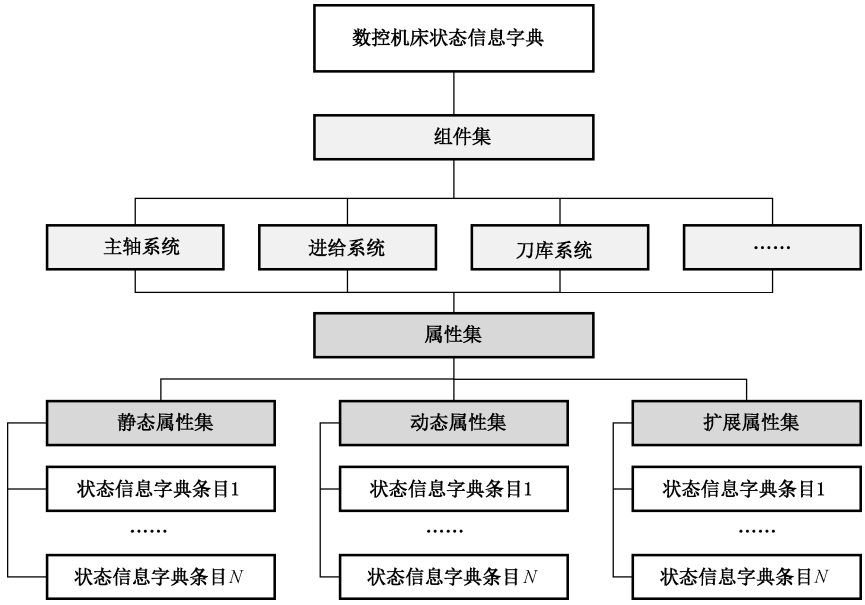


图 3　数控机床状态信息字典层次结构

4.2.2　状态信息字典条目

状态信息字典条目结构如表 1 所示。

表 1　状态信息字典条目结构

属性集名称	属性名称	属性英文名称	属性说明	数据类型	数据值	工程单位	采集方式	采集频率	语义值
……	……	……	……	……	……	……	……	……	……

状态信息字典条目用来描述组件集及每个组件中属性集的特性，具体信息说明如下。

a) 属性集名称：
每个状态信息字典条目所在的属性集的名称，采用“组件集＋属性集”的方式命名。

b) 属性名称：
每一个状态信息字典条目的名称。

c) 属性英文名称：
属性名称对应的英文名。

d) 属性说明：
对属性的描述。

e) 数据类型：
应符合 GB/T 33863.3 和 GB/T 33863.5 中标准数据类型的定义。

f) 数据值：
根据数据类型确定。

g) 工程单位：
数据值的单位度量，使用国际制单位。

h) 采集方式：
包括以下 4 种：C 表示通过数控系统采集；F 表示通过伺服驱动采集；S 表示通过加装传感器方式采集；E 表示其他方式。

i) 采集频率：
根据具体的数据特征进行设置，应与被测机床的工况及采集条件相适应。

j) 语义值：
描述数据的值所代表的含义。

数控机床主轴系统、进给系统、刀库系统状态信息字典示例见附录 B。

4.3 状态信息采集方法

数控机床状态信息采集常用的方法有以下 4 大类：

——数控系统通信接口采集(C)：通过数控系统通信接口对数控机床的状态信息进行采集；

——伺服驱动通信接口采集(F)：通过伺服驱动通信接口采集电机功率等信息；

——加装传感器方式采集(S)：通过加装传感器进行状态信息采集，例如温度、振动、噪声等；

——其他方法(E)：对于数控机床的静态信息、定期检修信息等，可直接通过人工录入或者配合二维码等其他方法完成状态信息采集。

4.4 数据传输

数据传输应满足以下要求：

——保障数据传输的及时性、准确性；

——支持通过内网或者外网进行数据传输；

——数据传输不能影响数控机床的安全性能以及数控机床所处环境的网络安全；

——支持以 JSON、CSV、XML、TXT 等格式数据文件或者直接访问数据库接口的方式进行数据传输；

——支持本地服务器和云端服务器之间进行数据传输。

4.5 数据预处理

状态信息在采集后，需要将数据进行预处理操作。数据预处理应满足以下要求：

——具备数据降噪功能，去除数据集中的干扰数据；
——具备数据标准化处理功能，消除不同数据指标之间量纲和数量级的影响，使数据指标之间具有可比性；
——具备特征提取功能，包括但不限于对数据进行时域分析、频域分析、时频域分析；
——具备数据分析功能，能够支持数控机床健康状态评估、故障诊断、预测性维护等远程运维服务。

数据预处理的常用方法见附录 C。

4.6 数据存储

数据存储应满足以下要求：
——支持时序数据、关系型数据、非关系型数据等的存储；
——支持本地数据存储，根据需求可增加或扩展云端数据存储，云端数据存储和管理框架应符合 GB/T 31916.1—2015 中第 4 章的规定；
——支持历史数据查询和数据导出功能。

4.7 数据管理

数据管理应满足以下要求：
——具备数据的增、删、改、查等功能；
——具备数据更新功能；
——具备数据优化功能。

5 健康状态评估

5.1 基本流程

健康状态评估基于数控机床的状态信息，提取状态信息中的特征指标，通过综合各特征指标评估得到数控机床的健康状态，并给出可视化反馈。

健康状态评估基本流程如图 4 所示，具体包括以下步骤：
a) 构建多维度健康状态评估指标，从多个维度描述数控机床健康状态；
b) 根据数控机床实际运行情况，选择合适的方法进行健康状态评估；
c) 输出健康状态评估报告。

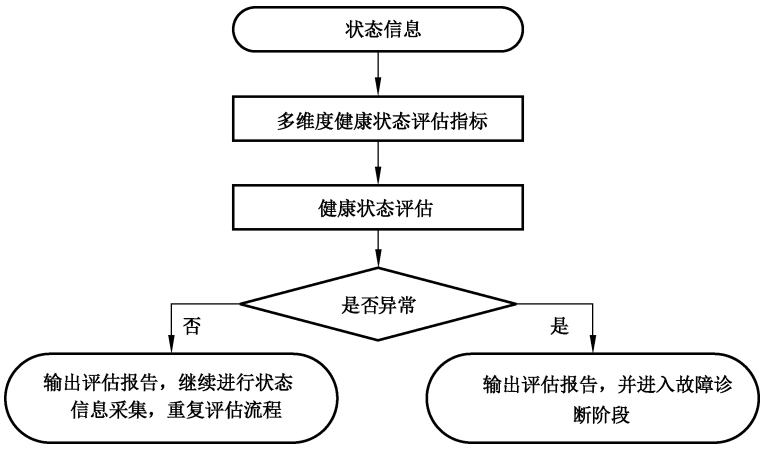


图 4 健康状态评估基本流程

5.2 健康状态评估层次

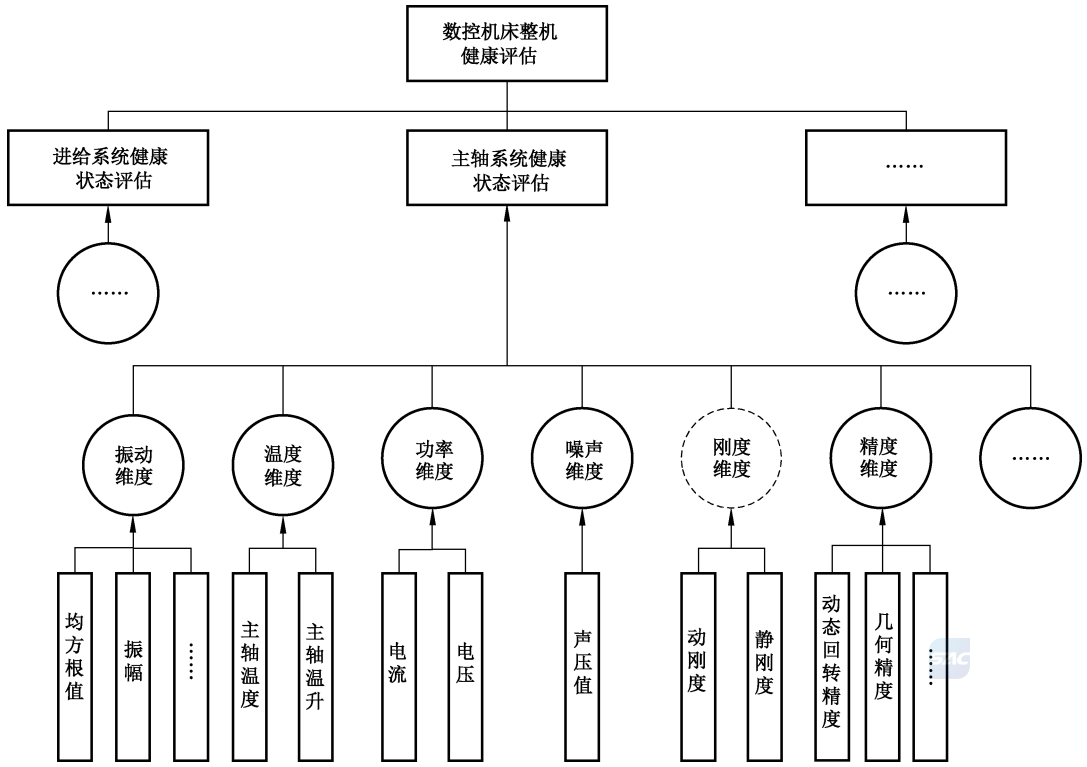
健康状态评估包含以下 3 个层次：

——综合各特征指标对数控机床某关键功能部件的某个维度进行评估；

——综合各个维度评估结果对数控机床某关键功能部件的健康状态进行评估；

——综合各个关键功能部件健康状态对数控机床整体的健康状态进行评估。

示例：主轴系统健康状态评估层次关系如图 5 所示。



注：实线表示必选项；虚线表示可选项。

图 5 健康状态评估层次

5.3 健康状态评估方法

5.3.1 单维度健康状态评估

单维度健康状态评估是根据当前时刻某维度的指标值与阈值之间的相似性进行状态分析，判断该维度下数控机床的健康状态，当前时刻的指标值与阈值存在较大差异时，认为当前数控机床的健康状态异常，判断该差异是否可接受的阈值要谨慎确定。

常用相似度计算方法见附录 D。

5.3.2 多维度健康状态评估

多维度健康状态评估通过综合各个单维度的评估结果，从多维度出发，对数控机床进行健康状态评估。

多维度健康状态评估方法包括但不限于以下方法：

——雷达图；

——组合赋权法。

5.3.3 阈值确定方法

数控机床健康阈值主要分为静态阈值和动态阈值，静态阈值一般根据现行标准或者根据机床自身工况进行确定，例如主轴轴承的温度和温升阈值能根据 GB/T 9061 确定；动态阈值是通过对数控机床进行长期监测、测试，对历史数据进行分析处理，确定动态阈值，例如对某个特征指标，首先求得其历史记录序列的平均值 $\overline{x}$ 及标准差 σ，则健康动态阈值（x_d）能按照公式(1)进行计算。

$$x_d = \overline{x} + 3\sigma \quad \cdots\cdots(1)$$

注：动态阈值根据数控机床的运行时间、状况不断更新，更新时间点与数控机床规定的定期检修的时间点契合。

5.4 健康状态评估指标

数控机床多维度健康状态评估指标应包括以下维度：

——振动维度：从数控机床各测点采集的振动信号及其特征值，包括峰峰值、均值等；

——温度维度：包括数控机床各测点的温升值与温度值；

——噪声维度：主要指数控机床加工运行过程中产生的声压值；

——功率维度：包括数控机床的电压、电流等；

——精度维度：包括机床主轴系统的动态回转精度几何精度、滚珠丝杠副的传动精度、滚动直线导轨副的运动精度等；

——刚度维度：包括数控机床的静刚度、动刚度。

每个维度可用一个或多个特征指标表征。

5.5 健康状态评估报告

数控机床健康状态评估系统应能根据用户需求自动出具数控机床健康状态评估报告以供查阅，具有历史数据诊断以及报告输出保存功能。报告应包括以下内容：

——数控机床基本信息，包括数控机床的名称、型号、已服役时间、性能参数等；

——状态信息及特征指标，包括数控机床在当前状态下各个特征指标的实测值以及阈值；

——健康状态评估结果，包括各个维度的健康状态评估结果、功能部件健康状态评估结果、整机健康状态评估结果。

6 故障诊断

6.1 基本流程

故障诊断主要包括故障模式识别、故障定位、故障评价以及故障决策 4 个部分，故障诊断基本流程如图 6 所示。

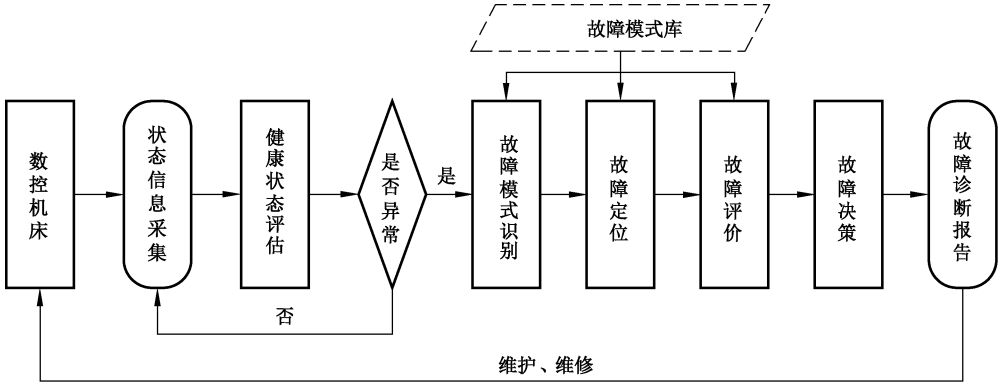


图 6　故障诊断基本流程

故障诊断的基本流程主要包括以下步骤：

a）　故障模式识别：依据数控机床的运行状态信息，结合故障模式库识别可能发生的故障类型；

b）　故障定位：依据数控机床的运行状态信息以及故障类型，结合故障模式库判断可能发生故障的位置；

c）　故障评价：依据数控机床的运行状态信息、故障类型以及故障位置，结合故障模式库，将故障对数控机床性能、功能的影响做出判断，确定故障严重等级；

d）　故障决策：根据对当前数控机床运行状态的判断，决定应采取的对策和措施；

e）　故障诊断报告：根据故障诊断获取的信息，编制诊断报告，并提供维护、维修建议。

6.2　故障诊断方法

建立故障诊断模型主要包括以下方法：

——数据驱动方法，例如支持向量机、神经网络、决策树等；

——解析模型方法，例如参数估计法、等价空间等；

——定性分析方法，例如专家系统、图搜索等。

示例：设数控机床故障标准模式为$\{E_i\}(i=1,\cdots,m)$，各模式所对应的故障为$\{Y_i\}(i=1,\cdots,m)$，待诊断特征指标向量为R。模糊贴近度方法采用一种几何相似的识别方法，它通过计算R与$\{E_i\}(i=1,\cdots,m)$中各个状态模式E_i的相似程度，即模糊贴近度，来确定E_i所对应的故障Y_i发生的可能性$N(R,E_i)$。故障发生可能性可按公式(2)进行计算。

$$N(R,E_i)=\frac{\sum_{j=1}^{n}[R(j)\wedge E_i(j)]}{\sum_{j=1}^{n}[R(j)\vee E_i(j)]} \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：

$\vee$　——取最大值；

$\wedge$　——取最小值；

$R(j)$　——待诊断特征指标向量中第j个特征指标的值；

$E_i(j)$——第i个故障模式中第j个特征指标的值。

若有$1\leqslant i\leqslant m$使：

$$N(R,E_i)=\max_{1\leqslant j\leqslant m}[N(R,E_j)] \qquad \cdots\cdots(3)$$

则认为R与E_i最贴近，R应归为模式Y_i。

6.3 故障模式库

6.3.1 故障模式库基本要素

数控机床故障模式库应包括以下基本要素：

——机床故障模式：数控机床可能发生的各种故障；

——故障现象：数控机床发生故障时所表现出来的状态；

——特征指标：描述数控机床故障特征的从不同的维度的指标，包括振动、噪声、温度等维度；

——故障等级：表征数控机床所发生故障的严重程度；

——处理方式：数控机床发生故障时需要采取的措施以及维修手段。

数控机床主轴系统、进给系统故障树示例见附录 E；故障模式库示例见附录 F。

6.3.2 故障模式库构建及更新

故障模式库构建基本流程如图 7 所示，主要包括以下几个步骤：

a) 故障模式获取：专业人员可通过故障树、专家经验、现场记录等方法收集数控机床各类故障模式，对于历史故障记录缺失的情况下，可通过其他方法获取故障样本，例如仿真试验、故障模拟试验等；

b) 故障现象记录：专业人员通过现场记录、历史维修手册等方式对各类故障模式的故障现象进行收集、记录；

c) 故障特征指标提取：采集各类故障模式下的历史数据，并进行数据特征提取，获取故障在振动、温度、噪声等不同维度下的特征指标；

d) 故障等级划分：相关工作人员、专家通过故障现象、故障影响程度等进行判断，划分故障等级；

e) 故障处理方式：针对不同的故障模式，专业人员提供合理的处理意见，并进行归纳、记录。

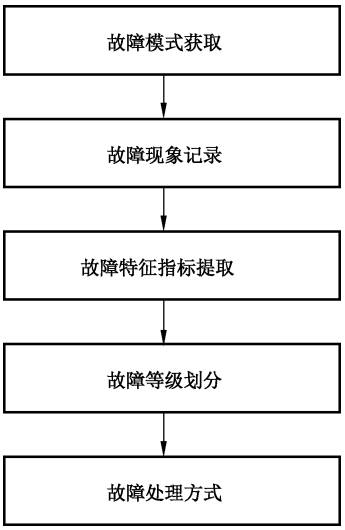


图 7 故障模式库构建流程

故障模式库更新包括但不限于以下方式：

——更新时间与机床维修时间契合，根据维修过程对故障模式、故障现象等进行更新；

——截取故障模式某个特征指标一定时间长度内保存的数据，重现确定特征值。

6.4 故障诊断报告

故障诊断报告中应包括但不限于以下内容：

——发生故障时机床的特征；

——确认的故障模式；

——列出机床可能损坏的部件；

——故障严重程度；

——故障诊断方法；

——建议校正操作或维修活动。

7 故障状态预测

7.1 基本流程

故障状态预测应基于故障诊断的相关数据，对数控机床当前的运行状态进行分析，预测其未来的运行状态，基本流程如图 8 所示，主要包括以下步骤：

a) 确定待预测特征指标：依据数控机床的运行状态信息及健康状态评估结果，确定需要预测的故障特征指标；

b) 预测模型构建：依据数控机床的运行状态信息及数据量，选择合适的方法构建状态预测模型；

c) 模型评估：对构建的预测模型进行评估，判断其误差是否在合理范围内；

d) 计算预测值：利用状态预测模型对数控机床当前运行状态信息进行预测，得到预测值，并判断其置信区间；

e) 状态预测报告：根据故障状态预测获取的信息，编制诊断报告，并提供维护、维修建议。

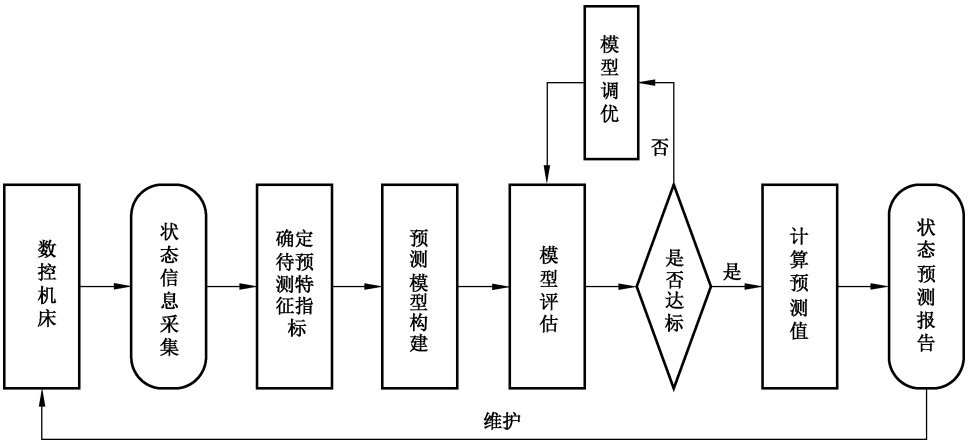


图 8 故障状态预测基本流程

7.2 预测模型构建

7.2.1 状态预测方法

状态预测方法应选择合适的预测步长与向后预测步数构建状态预测模型，数控机床状态预测常用的方法包括：

——基于模型的方法，该方法适用于数据量不能满足数据驱动模型训练要求或者提供的数据影响因素比较单一的情况，常用的有线性回归、自回归、时间序列模型（ARIMA）等；

——基于数据驱动的方法，该方法适用于故障数据样本充分的情况，常用的有神经网络、决策树、支持向量机等。

7.2.2 状态预测模型误差检验

检验状态预测模型误差是否符合要求，常用的误差检验包括以下方法：

——均方误差；

——均方根误差；

——平均绝对误差。

7.3 预测特征指标

明确预测的具体指标，即待预测特征指标。可通过故障模式库中的故障特征指标确定。除无量纲的特征指标外，可用于数控机床的典型预测特征指标见表 2。

表 2 数控机床典型状态预测特征指标

数控机床功能部件	预测特征指标
主轴	振动均方根值
	振动基频幅值
	振动二倍基频幅值
	温升值
	振动峭度值
滚珠丝杠副	小波变换特征
	跟随误差方差
	小波包频带能量
滚动直线导轨副	脉冲因子
	峰值因子
	均方根值
	短时傅里叶变换频带能量

7.4 状态预测报告

状态预测报告中应包括以下要素：

——故障状态预测结果，如预测会发生故障，给出故障模式、故障位置以及故障严重程度；

——选择的预测特征指标；

——使用的状态预测方法及预测模型；

——维护建议。

附 录 A
（资料性）
数控机床状态信息采集示例

数控机床状态信息采集由硬件和软件两部分组成，其中硬件系统结构见图 A.1。状态信息采集系统硬件的核心是传感器，主要用于完成快变、慢变等运行状态信息的采集。

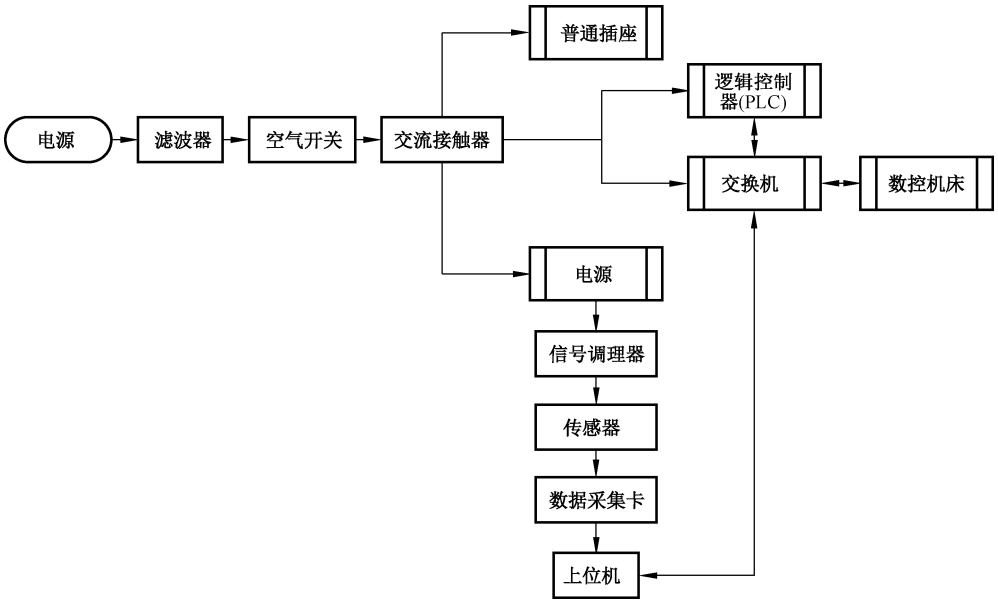


图 A.1 状态信息采集硬件组成图

状态信息采集的信息由两部分组成，一部分通过数控系统的通信接口获取机床的转速、电流、负载、温度、跟随误差、坐标、报警信息等信息；另一部分通过在主轴系统、进给系统等关键部位加装传感器，进行信息采集。

以振动、温度传感器为例，传感器的具体安装位置如图 A.2 和图 A.3 所示，位置分布列表见表 A.1 和表 A.2，其主要分布在主轴、丝杠螺母和电机部位，重点反映主轴系统和进给系统的运行状态。

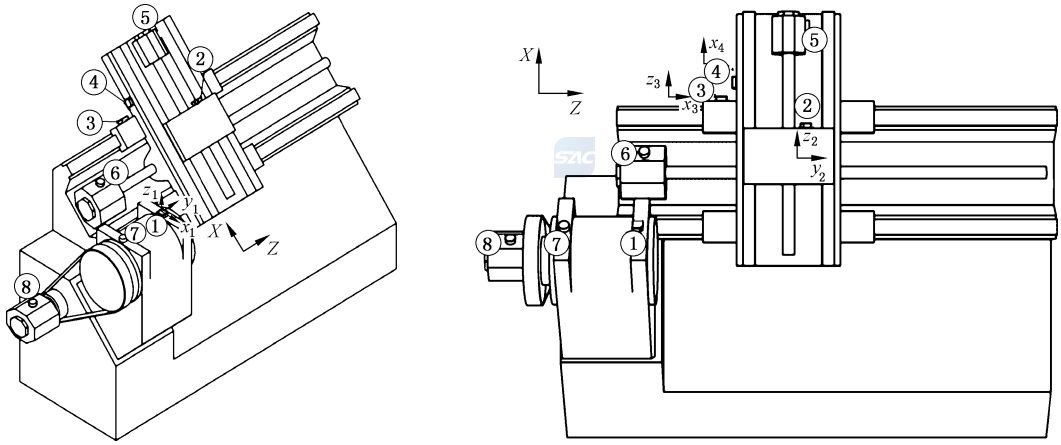


图 A.2 数控车床加装传感器位置分布图

表 A.1　数控车床加装传感器位置分布表

传感器类型	传感器	位置	反映部件
振动	传感器 1	主轴箱	主轴
	传感器 2	*X* 轴滑体	*X* 轴
	传感器 3	*Z* 轴滑块	*Z* 轴
	传感器 4	床鞍	*Z* 轴
温度	传感器 5	*X* 轴电机	*X* 轴
	传感器 6	*Z* 轴电机	*Z* 轴
	传感器 7	主轴箱	主轴
	传感器 8	主电机	主电机

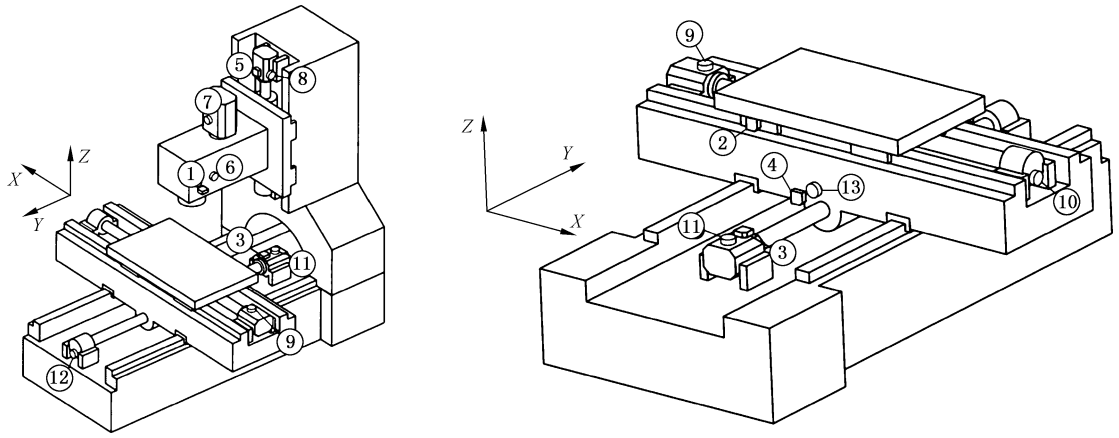


图 A.3　立式加工中心加装传感器位置分布图

表 A.2　立式加工中心加装传感器位置分布表

传感器类型	传感器	位置	反映部件
振动	传感器 1	主轴箱	主轴
	传感器 2	工作台侧面	*X* 轴
	传感器 3	*Y* 轴电机	*Y* 轴
	传感器 4	*Y* 轴螺母	*Y* 轴
	传感器 5	*Z* 轴电机	*Z* 轴
温度	传感器 6	主轴箱	主轴
	传感器 7	主轴电机	主电机
	传感器 8	*Z* 轴电机座	*Z* 轴
	传感器 9	*X* 轴电机座	*X* 轴
	传感器 10	*X* 轴轴承座	*X* 轴
	传感器 11	*Y* 轴电机座	*Y* 轴
	传感器 12	*Y* 轴轴承座	*Y* 轴
	传感器 13	*Y* 轴螺母	*Y* 轴

数控机床状态信息采集集数据实时采集、信号分析、特征信息提取和状态监测于一体，功能框图如图 A.4 所示。工作人员通过该系统对目标机床进行状态采集与监测，为数控机床健康状态评估、故障诊断、预测性维护等功能的实现奠定数据基础。

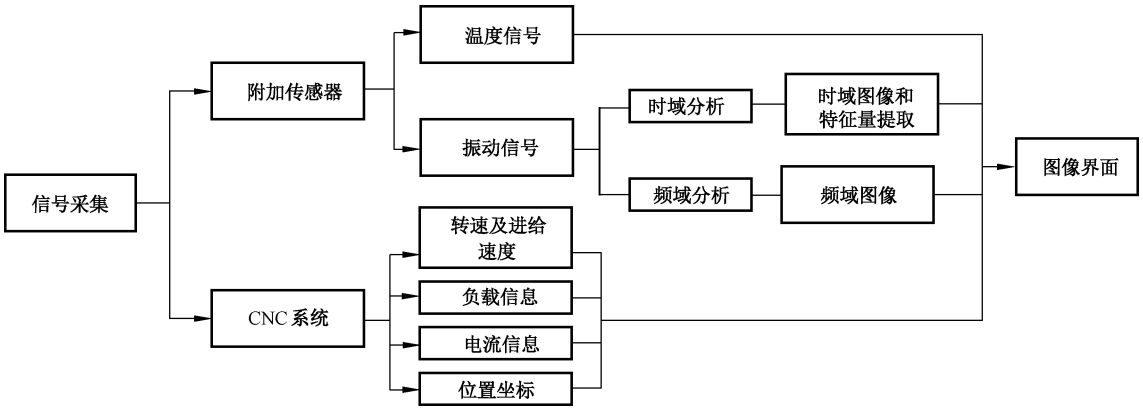


图 A.4　状态信息采集功能

附 录 B
（资料性）
状态信息字典示例

B.1 主轴系统状态信息字典

主轴系统属性集描述见表 B.1。

表 B.1 主轴系统属性集描述

属性集名称	属性名称	属性说明
主轴系统静态属性集	主轴名称	描述主轴名称
	主轴型号	描述主轴类型
	润滑方式	描述主轴的润滑方式
	预紧方式	描述主轴的预紧方式
	冷却方式	描述主轴的冷却方式
	主轴生产厂商	描述主轴的生产厂商
	主轴生产日期	描述主轴的生产日期
	主轴最高转速	描述主轴的最高扭速
	主轴最大扭矩	描述主轴的最大扭矩
	主轴额定功率	描述主轴额定功率
	主轴额定转速	描述主轴额定转速
	主轴额定电流	描述主轴额定电流
	主轴额定电压	描述主轴额定电压
	主轴额定转矩	描述主轴额定转矩
	主轴额定频率	描述主轴额定频率
主轴系统动态属性集	主轴使能状态	描述主轴当前的运行状态，运行/停止
	主轴转速	描述主轴的实际转速
	主轴电流	描述主轴的实际电流值
	主轴电压	描述主轴的实际电压值
	主轴功率	描述主轴的实际功率值
	主轴振动	描述主轴的振动值
	主轴温度	描述主轴的温度值
	主轴噪声	描述主轴的噪声值
	主轴热变形	描述主轴的热变形值
	主轴转矩	描述主轴的实际转矩
主轴系统扩展属性集	扩展属性集状态信息字典根据数控机床主轴系统实际使用情况，对其他有用的信息进行采集，例如主轴系统的定期检修信息、故障维修信息等	

主轴系统状态信息字典条目描述见表 B.2。

表 B.2　主轴系统状态信息字典条目描述

属性名称	英文名称	数据类型	数据值	工程单位	采集方式	采集频率	语义值
主轴名称	SpindleName	String	—	—	E	—	—
主轴型号	SpindleType	String	—	—	E	—	—
主轴最大转速	MaxSpindleSpeed	Int32	—	r/min	E	—	—
主轴最大扭矩	MaxSpindleLoadingTorque	Int32	—	N·m	E	—	—
主轴转速级数	SpindleSpeedSeries	Int8	—	—	E	—	—
主轴生产厂商	SpindleManufacturer	String	—	—	E	—	—
主轴生产日期	SpindleProductionDate	String	—	—	E	—	—
主轴额定功率	SpindlePowerRating	String	—	kW	E	—	—
主轴使能状态	SpindleEnablementState	Bool	—	—	C、E、F	—	0:运行 1:停止
主轴转速	SpindleSpeed	Float	—	r/min	C、F	—	—
主轴倍率	SpindleMagnification	Float	—	—	C	—	—
主轴负载率	SpindleLoadRatio	Float	%	—	C	1 Hz	—
主轴电流	SpindleCurrent	Float	—	A	C、F	10 Hz	—
主轴电压	SpindleVoltage	Float	—	V	C、F	10 Hz	—
主轴功率	SpindlePower	Float	—	kW	C、F	10 Hz	—
主轴 *X* 方向振动	XDirectionSpindleVibration	Float	—	mm/s 或 mm/s^2	S	1 kHz	—
主轴 *Y* 方向振动	YDirectionSpindleVibration	Float	—	mm/s 或 mm/s^2	S	1 kHz	—
主轴 *Z* 方向振动	ZDirectionSpindleVibration	Float	—	mm/s 或 mm/s^2	S	1 kHz	—
主轴前轴承温度	SpindleFrontBearingTemperature	Float	—	℃	S	1 Hz	—
主轴后轴承温度	SpindleAfterBearingTemperature	Float	—	℃	S	1 Hz	—
主轴电机温度	SpindleMotorTemperature	Float	—	℃	S	1 Hz	—
环境温度	Environment Temperature	Float	—	℃	S	1 Hz	—
主轴噪声	SpindleNoise	Float	—	dB	S	1 kHz	—
主轴 *X* 方向位移	XDirectionSpindleDisplacement	Float	—	μm	S	1 kHz	—
主轴 *Y* 方向位移	YDirectionSpindleDisplacement	Float	—	μm	S	1 kHz	—
主轴 *Z* 方向位移	ZDirectionSpindleDisplacement	Float	—	μm	S	1 kHz	—
主轴轴向加载力	AxialSpindle LoadingForce	Float	—	N	S	1 Hz	—
主轴径向加载力	RadialSpindle LoadingForce	Float	—	N	S	1 Hz	—

B.2 进给系统状态信息字典

进给系统属性集描述见表 B.3。

表 B.3 进给系统属性集描述

属性集名称	属性名称	属性说明
进给系统静态属性集	进给轴名称	描述数控机床进给系统的名称包括 *X* 轴、*Y* 轴、*Z* 轴等
	最大进给速度	描述进给系统可以设定的最大进给速度
	最大加载力	描述进给系统可以设定的最大加载力
	生产厂商	描述进给系统的生产厂商
	生产日期	描述进给系统的生产日期
	型号	描述丝杠、导轨的型号
进给系统动态属性集	进给倍率	描述数控机床进给系统的进给倍率
	进给状态	描述当前是否为进给状态
	负载率	描述进给系统各个轴的当前负载率
	绝对位置	描述进给系统各个轴的绝对坐标值
	速度	描述进给系统各个轴的实际进给速度
	电流	描述进给系统各个轴的实际电流值
	电压	描述进给系统各个轴的实际电压值
	功率	描述进给系统各个轴驱动电机的功率值
	振动	描述进给系统的振动值
	温度	描述进给系统的温度值
	噪声	描述进给系统的噪声值
进给系统扩展属性集	扩展属性集状态信息字典根据数控机床进给系统实际使用情况，对其他有用的信息进行采集，例如进给系统的定期检修信息、故障维修信息等	

进给系统状态信息字典条目描述见表 B.4。

表 B.4 进给系统状态信息字典条目描述

属性名称	英文名称	数据类型	数据值	工程单位	采集方式	采集频率	语义值
X 进给轴	XFeedAxis	String	—	—	C、E	—	—
Y 进给轴	YFeedAxis	String	—	—	C、E	—	—
Z 进给轴	ZFeedAxis	String	—	—	C、E	—	—
最大进给速度	MaxFeedSpeed	Int32	—	m/min	E	—	—
最大加载力	MaxLoadingForce	Int32	—	N	E	—	—
丝杠生产厂商	ScrewManufacturer	String	—	—	E	—	—

表 B.4　进给系统状态信息字典条目描述（续）

属性名称	英文名称	数据类型	数据值	工程单位	采集方式	采集频率	语义值
导轨生产厂商	GuideRail Manufacturer	String	—	—	E	—	—
丝杠生产日期	ScrewProductionDate	String	—	—	E	—	—
导轨生产日期	GuideRail ProductionDate	String	—	—	E	—	—
丝杠型号	ScrewType	String	—	—	E	—	—
导轨型号	GuideRailType	String	—	—	E	—	—
进给倍率	FeedRate	Float	—	—	C	1 Hz	—
进给状态	FeedStatus	Bool	—	—	C、E、F	—	0：非进给状态；1：进给状态
X 轴负载率	XAxisLoadRatio	Float	%	—	C、F	1 Hz	—
Y 轴负载率	YAxisLoadRatio	Float	%	—	C、F	1 Hz	—
Z 轴负载率	ZAxisLoadRatio	Float	%	—	C、F	1 Hz	—
X 轴绝对位置	XAxisAbsolutePosition	Float	—	mm	C	1 Hz	—
Y 轴绝对位置	YAxisAbsolutePosition	Float	—	mm	C	1 Hz	—
Z 轴绝对位置	ZAxisAbsolutePosition	Float	—	mm	C	1 Hz	—
X 轴速度	XAxisSpeed	Float	—	m/min 或 mm/s	C	1 Hz	—
Y 轴速度	YAxisSpeed	Float	—	m/min 或 mm/s	C	1 Hz	—
Z 轴速度	ZAxisSpeed	Float	—	m/min 或 mm/s	C	1 Hz	—
X 轴电流	XAxisCurrent	Float	—	A	C、F	10 Hz	—
Y 轴电流	YAxisCurrent	Float	—	A	C、F	10 Hz	—
Z 轴电流	ZAxisCurrent	Float	—	A	C、F	10 Hz	—
X 轴电压	XAxisVoltage	Float	—	V	C、F	10 Hz	—
Y 轴电压	YAxisVoltage	Float	—	V	C、F	10 Hz	—
Z 轴电压	ZAxisVoltage	Float	—	V	C、F	10 Hz	—
X 轴功率	XAxisPower	Float	—	kW	C、F	10 Hz	—
Y 轴功率	YAxisPower	Float	—	kW	C、F	10 Hz	—
Z 轴功率	ZAxisPower	Float	—	kW	C、F	10 Hz	—

表 B.4　进给系统状态信息字典条目描述（续）

属性名称	英文名称	数据类型	数据值	工程单位	采集方式	采集频率	语义值
X 轴螺母振动	XAxisNutVibration	Float	—	mm/s 或 mm/s^2	S	1 kHz	—
Y 轴螺母振动	YAxisNutVibration	Float	—	mm/s 或 mm/s^2	S	1 kHz	—
Z 轴螺母振动	ZAxisNutVibration	Float	—	mm/s 或 mm/s^2	S	1 kHz	—
X 轴滑块振动	XAxisSliding BlockVibration	Float	—	mm/s 或 mm/s^2	S	1 kHz	—
Y 轴滑块振动	YAxisSliding BlockVibration	Float	—	mm/s 或 mm/s^2	S	1 kHz	—
Z 轴滑块振动	ZAxisSliding BlockVibration	Float	—	mm/s 或 mm/s^2	S	1 kHz	—
X 轴前轴承温度	XAxisFrontBearingTemperature	Float	—	℃	S	1 Hz	—
Y 轴前轴承温度	YAxisFrontBearingTemperature	Float	—	℃	S	1 Hz	—
Z 轴前轴承温度	ZAxisFrontBearingTemperature	Float	—	℃	S	1 Hz	—
X 轴后轴承温度	XAxisAfterBearingTemperature	Float	—	℃	S	1 Hz	—
Y 轴后轴承温度	YAxisAfterBearingTemperature	Float	—	℃	S	1 Hz	—
Z 轴后轴承温度	ZAxisAfterBearingTemperature	Float	—	℃	S	1 Hz	—
X 轴螺母温度	XAxisNutTemperature	Float	—	℃	S	1 Hz	—
Y 轴螺母温度	YAxisNutTemperature	Float	—	℃	S	1 Hz	—
Z 轴螺母温度	ZAxisNutTemperature	Float	—	℃	S	1 Hz	—
噪声	Noise	Float	—	dB	S	1 kHz	—

B.3　刀库系统状态信息字典

刀库系统属性集描述见表 B.5。

表 B.5　刀库系统属性集描述

属性集名称	属性名称	属性说明
刀库系统静态属性集	刀库系统生产厂商	描述刀库系统厂商名称
	刀库系统生产日期	描述刀库系统生产日期
	刀库类型	描述刀库的类型
	刀具数量	描述数控机床配备的可更换的刀具数量

表 B.5　刀库系统属性集描述（续）

属性集名称	属性名称	属性说明
刀库系统动态属性集	当前刀具编号	描述当前正在使用的刀具编号
	当前刀具类型	描述当前正在使用的刀具类型
	报警刀具编号	描述报警的刀具编号
	刀库换刀次数	描述刀库的换刀次数
	刀库报警信息	描述刀库报警信息
刀库系统扩展属性集	扩展属性集状态信息字典根据数控机床刀库系统实际使用情况，对其他有用的信息进行采集，例如刀库系统的定期检修信息、故障维修信息等	

刀库系统状态信息字典条目描述见表 B.6。

表 B.6　刀库系统状态信息字典条目描述

属性名称	英文名称	数据类型	数据值	工程单位	采集方式	采集频率	语义值
刀库系统生产厂商	ToolMagazineSystem Manufacturer	String	—	—	E	—	—
刀库系统生产日期	ToolMagazineSystem ProductionDate	String	—	—	E	—	—
刀库类型	ToolMagazineType	String	—	—	E	—	—
刀具数量	ToolQuantity	Int8	—	—	C、E	—	—
当前刀具编号	CurrentToolId	String	—	—	C	1 Hz	—
当前刀具类型	CurrentToolType	Int8	—	—	C	1 Hz	0：车刀 1：铣刀 2：拉刀 3：螺纹刀具 4：齿轮刀具 5：磨具 6：孔加工刀具
报警刀具编号	AlarmToolId	String	—	—	C	1 Hz	—
刀库换刀次数	ToolChangeTimes	Int32	—	—	C	1 Hz	—
刀库报警信息	ToolMagazine AlarmInfomation	String	—	—	C	1 Hz	—

附 录 C
（资料性）
数据预处理方法

C.1 数据标准化方法

数据标准化方法主要包括以下几种。

a） 离差标准化

离差标准化是对原始数据的线性变换，使结果值映射到[0,1]之间。转换函数见公式(C.1)：

$$y=\frac{x-x_{\min}}{x_{\max}-x_{\min}} \quad \cdots\cdots(C.1)$$

式中：

y ——标准化后的信号序列；

x ——原始信号序列；

$x_{\min}$ ——原始信号序列的最小值；

$x_{\max}$ ——原始信号序列的最大值。

b） z-score 标准化

z-score 标准化是基于原始数据均值和方差的数据标准化，适用于信号最大值和最小值未知的情况，或有超出取值范围的离群数据的情况。经过处理的数据符合标准正态分布，即均值为0，方差为 1。转化函数见公式(C.2)：

$$y=\frac{x-\mu}{\sigma} \quad \cdots\cdots(C.2)$$

式中：

y ——标准化后的信号序列；

x ——原始信号序列；

μ ——原始序列的均值；

σ ——原始序列的标准差。

C.2 数据时频域特征提取方法

C.2.1 时域特征提取方法

数据时域特征提取方法见表 C.1。

表 C.1 时域特征提取

指标类型	计算式	物理意义
最大值	$x_{\max}=\max[x_{(n)},n=1,2,3,\cdots,n]$	表示信号的最大值
最小值	$x_{\min}=\min[x_{(n)},n=1,2,3,\cdots,n]$	表示信号的最小值
峰峰值	$x_{ppv}=x_{\max}-x_{\min}$	表示信号值变化范围的大小
平均值	$\overline{x}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}x_i$	表示信号中心趋势

表 C.1　时域特征提取（续）

指标类型	计算式	物理意义
均方根值	$x_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}x_i^{\,2}}$	表示均方值的算数平均数
方差	$D_x=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\overline{x})^2$	表示信号偏离平均值的程度
波形指标	$S_{\mathrm{f}}=\frac{x_{\mathrm{rms}}}{\lvert\overline{x}\rvert}$	表示信号有效值与平均值的比值
峰值指标	$C_{\mathrm{f}}=\frac{x_{\max}}{x_{\mathrm{rms}}}$	表示峰值在信号波形中的极端程度
偏斜度	$\alpha=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{x-\overline{x}}{\sigma}\right)^3$	表示信号的非对称性
峭度	$\alpha=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(\frac{x-\overline{x}}{\sigma}\right)^4$	表示分布曲线平缓程度

C.2.2　频域特征提取方法

数据频域特征提取方法见表 C.2。

表 C.2　频域特征提取

指标类型	计算式	物理意义
频率重心	$x_{\mathrm{fc}}=\frac{\sum_{i=1}^{N}f_iF(f_i)}{\sum_{i=1}^{N}F(f_i)}$	频谱的静态部分
均方频率	$x_{\mathrm{msf}}=\frac{\sum_{i=1}^{N}f_i^2F(f_i)}{\sum_{i=1}^{N}F(f_i)}$	表示信号功率谱主频带位置的变化
频率方差	$x_{\mathrm{vf}}=\frac{\sum_{i=1}^{N}(f_i-x_{\mathrm{fc}})^2F(f_i)}{\sum_{i=1}^{N}F(f_i)}$	频谱的动态部分，表示信号频谱在频率中心附近波动程度

C.2.3 时频域特征提取方法

数据时频域特征提取方法见表 C.3。

表 C.3 时频域特征提取

指标类型	计算式	物理意义
相对小波能量	$\rho_j = \frac{E}{E_{\text{total}}} = \frac{\lVert D_j \rVert^2}{\sum_{j=1}^{J+1} \lVert D_j \rVert^2}$	表征了信号在各个频带中能量的分布情况

附 录 D
（资料性）
距离相似度计算方法

距离相似度计算方法主要包括以下几种。

a） 余弦相似度

用于度量两个特征向量在方向上的相似性，当特征指标整体发生变化时具有较好的稳定性，对单个特征指标或少量几个的特征指标的突然变化敏感，相似度计算结果的取值范围在0～1之间，当以余弦相似度计算得到的相似系数结果接近于0时，则认为数控机床的健康状态出现了异常。

$$S_{ij}=\frac{\sum_{k=1}^{n}x_{ik}x_{jk}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{n}x_{ik}^{2}\sum_{k=1}^{n}x_{jk}^{2}}} \qquad \text{（D.1）}$$

式中：

x_i，x_j——两个特征向量；

k——特征向量中某个特征指标的索引。

b） 相关系数

相关系数也被线性相关系数，用于度量两个特征向量的线性相关程度，相似度计算结果的取值范围在－1～1之间，当以皮尔逊相关系数计算得到的相似系数结果接近于0时，可认为数控机床的健康状态出现了异常。

$$r_{ij}=\frac{\sum_{k=1}^{n}(x_{ik}-\overline{x}_i)(x_{jk}-\overline{x}_j)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_{ik}-\overline{x}_i)^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_{jk}-\overline{x}_j)^2}} \qquad \text{（D.2）}$$

式中：

x_i，x_j——两个特征向量；

k——特征向量中某个特征指标的索引；

$\overline{x}_i$——某个特征向量的平均值。

c） 欧氏距离

用于度量两个特征向量在欧式坐标系中的距离。在使用欧式距离进行相似度度量时需对各个特征进行归一化处理。当数控机床当前的特征向量与历史正常状态下的特征向量欧式距离过大时，则可认为数控机床的健康状态出现了异常，该异常阈值需根据提取的特征指标个数决定。

$$d_{ij}=\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_{ik}-x_{jk})^2} \qquad \text{（D.3）}$$

式中：

x_i，x_j——两个特征向量；

k——特征向量中某个特征指标的索引。

d) 马氏距离

可消除由不同特征指标带来的量纲差异，当数控机床当前的特征向量与历史正常状态下的特征向量马氏距离过大时，可认为数控机床的健康状态出现了异常。

$$d_{ij}=\sqrt{(x_i-x_j)^T S^{-1}(x_i-x_j)} \quad \cdots\cdots\cdots\

附 录 E
（资料性）
数控机床故障树示例

数控机床故障树示例如图 E.1 所示。

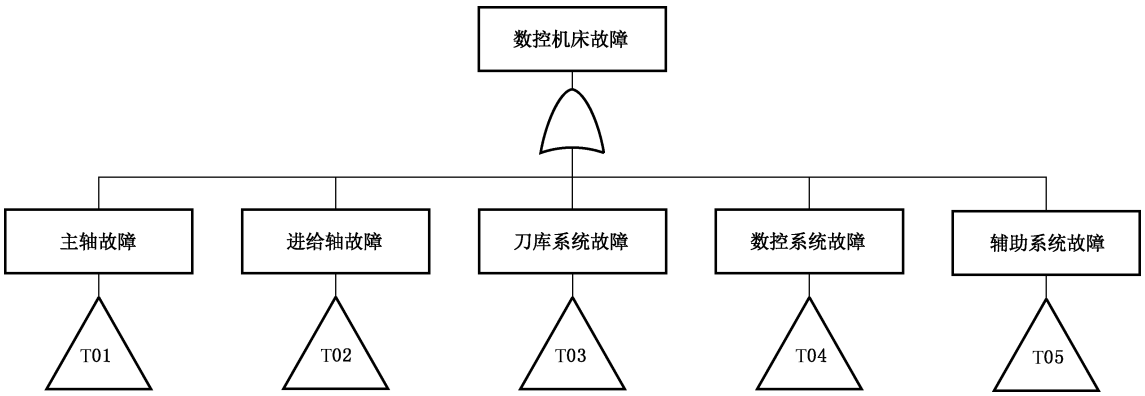


图 E.1 数控机床故障树示例

主轴故障树示例如图 E.2 所示。

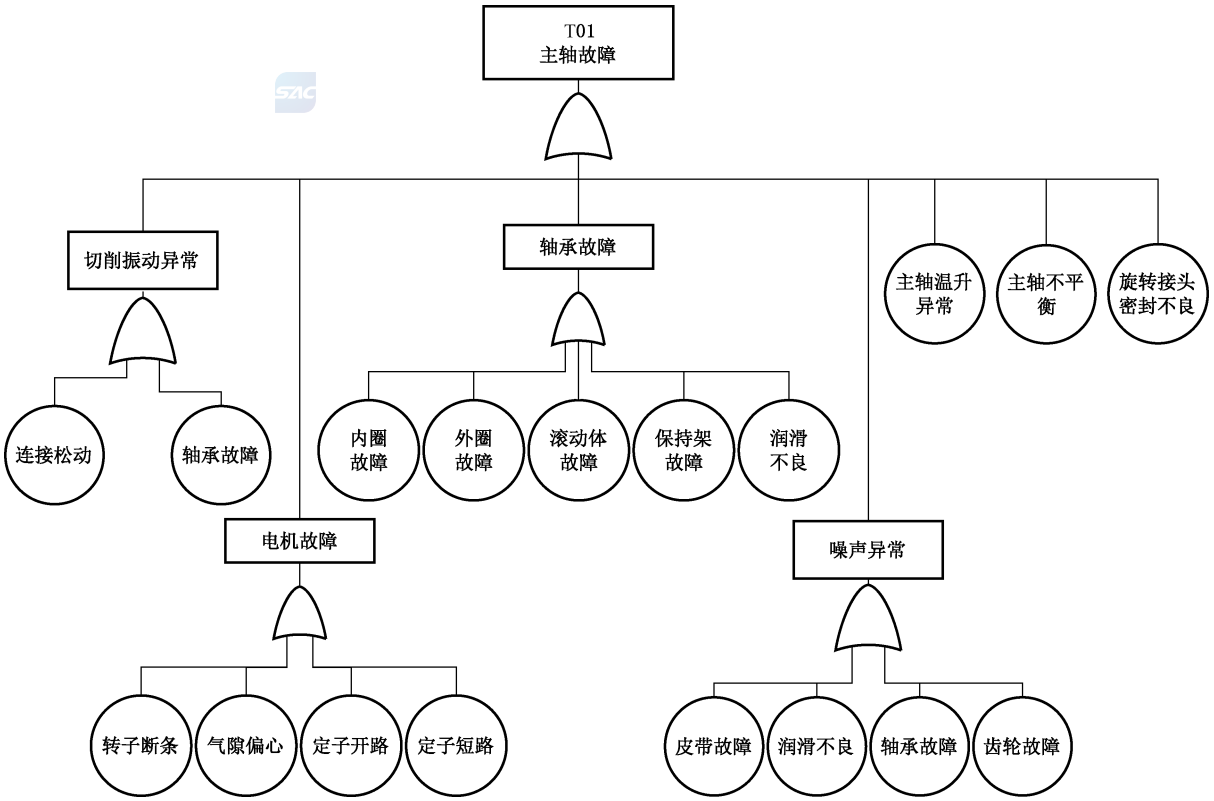


图 E.2 主轴故障树示例

进给轴故障树示例如图 E.3 所示。

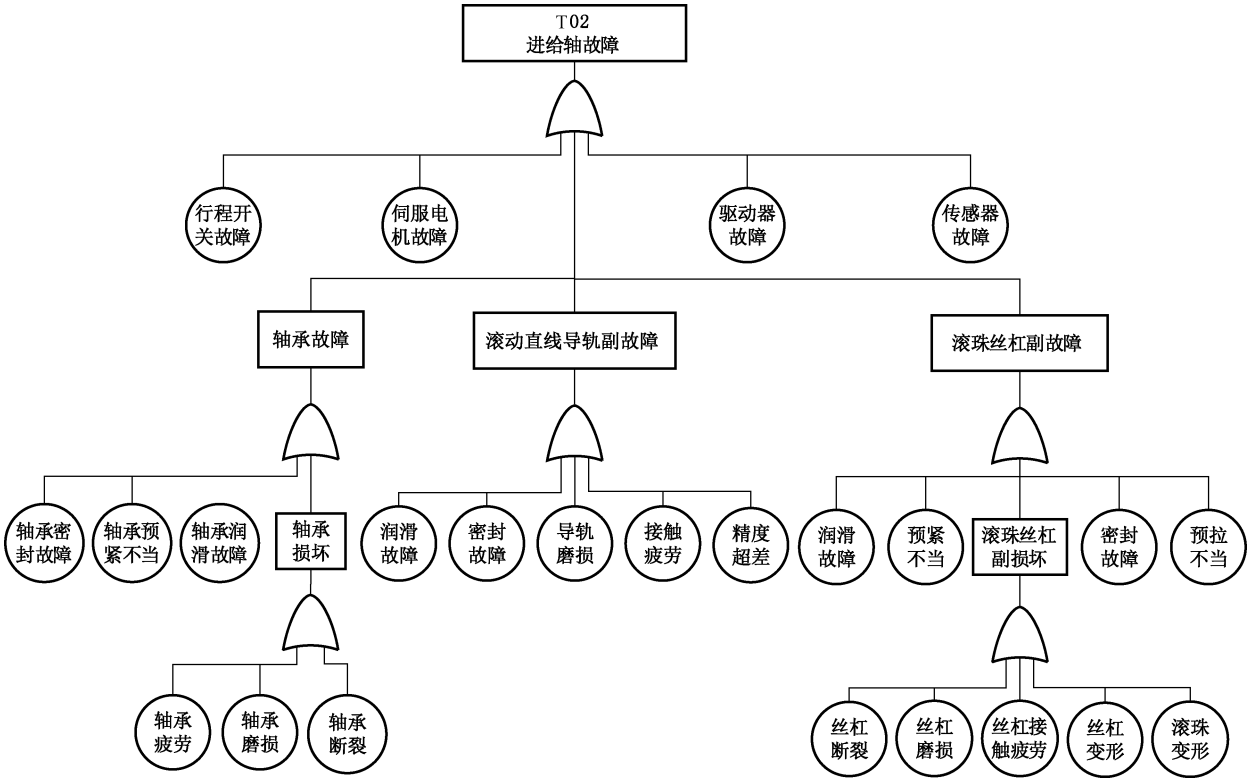


图 E.3　进给轴故障树示例

附 录 F
（资料性）
数控机床故障模式库示例

主轴系统故障模式库示例如表 F.1 所示。

表 F.1 主轴系统故障模式库示例

故障模式	故障现象	特征指标	故障等级	处理方式
弯曲变形	加工精度超差，加工表面出现振纹，严重时主轴无法工作	振动一倍频幅值 振动二倍频幅值 其他高阶工频振动幅值	2	断电停机，手动维修，重启
不平衡	加工精度超差，加工表面出现振纹，主轴工作是振动较大	振动一倍频幅值 振动二倍频幅值 其他高阶工频振动幅值	2	断电停机，手动维修，重启
电机定子匝间短路（适用于交流主轴驱动系统）	主轴振动明显，电流不平稳	振动二倍频幅值 三相电流不平衡度	2	断电检查主轴电路
电机转子断条（适用于交流主轴驱动系统）	主轴电流不平稳	电流基频边带成分能量	2	断电检查主轴电路
轴承内圈故障	主轴振动异常	内圈故障振动频率（f_{bpfi}）及其倍频幅值 振动峭度值	2	断电停机，手动维修，重启
轴承外圈故障	主轴振动异常	内圈故障振动频率（f_{bpfo}）及其倍频幅值 振动峭度值	2	断电停机，手动维修，重启
轴承滚动体故障	主轴振动异常	内圈故障振动频率（f_{bsf}）及其倍频幅值 振动峭度值	2	断电停机，手动维修，重启
轴承保持架故障	主轴振动异常	内圈故障振动频率（f_{ftf}）幅值 振动峭度值	2	断电停机，手动维修，重启
预紧螺母松动	主轴出现松动，振动异常	振动均方根值 低频振动幅值	2	断电停机，手动维修，重启
主轴过电压/过电流	主轴振动异常、噪声异常，电压、电流不平稳	振动均方根值 噪声声压级 主轴电压 主轴电流	2	增加电源稳压装置；降低电机转速；增大驱动器容量；延长加减速时间；增加再生放电电阻；换用新的驱动器

进给系统故障模式库示例如表 F.2 所示。

表 F.2　进给系统故障模式库示例

故障模式	故障现象	特征指标	故障等级	处理方式
不对中	丝杠振动异常，工作异常	振动一倍频幅值 振动二倍频幅值	2	断电停机，手动维修，重启
轴承内圈故障	进给系统振动异常	内圈故障振动频率（f_{bpfi}）及其倍频幅值 振动峭度值	2	断电停机，手动维修，重启
轴承外圈故障	进给系统振动异常	外圈故障振动频率（f_{bpfo}）及其倍频幅值 振动峭度值	2	断电停机，手动维修，重启
轴承滚动体故障	进给系统振动异常	故障振动频率（f_{bsf}）及其倍频幅值 振动峭度值	2	断电停机，手动维修，重启
轴承保持架故障	进给系统振动异常	故障振动频率（f_{ftf}）幅值 振动峭度值	2	断电停机，手动维修，重启
先天质量偏心或零部件脱落	进给系统振动异常，加工精度误差变大	滚珠冲击频率幅值 振动均方根值	2	断电停机，手动维修，重启
轴滚珠丝杠副运动摩擦力增大	螺母运动受阻，振动、运动摩擦阻力增大，伴随不规则的噪声出现，机床驱动系统负载增大，机床稳定性及加工性能丧失	振动均方根值 噪声分贝值 驱动系统负载值	1	断电停机，手动维修，重启
轴滑块滚动体反向装置损坏	滑块运动受阻，振动、运动摩擦阻力增大，伴随不规则的噪声出现，机床驱动系统负载增大，机床稳定性及加工性能丧失	振动均方根值 噪声分贝值 加工平面度	2	断电停机，手动维修，重启
轴螺母副/滑块/支撑轴承振动异常	轴承支撑能力变差，工作台稳定性变差，使用性能变差	振动均方根值 加工粗糙度	1	断电停机，手动维修，重启
轴滑块运动直线度异常	滑块预紧力丧失，滑块运动导向性降低，加工工件直线度与平面度超差	加工直线度	1	断电停机，手动维修，重启

刀库系统故障模式库示例如表 F.3 所示。

表 F.3　刀库系统故障模式库示例

故障模式	故障现象	故障信号	故障等级	处理方式
刀号错位请刀库回零或手动方式点动刀盘找正	刀盘未转到位或是到位信号异常	数控系统报警显示	1	排查信号
刀具到达使用寿命	刀具到达使用寿命	数控系统报警显示	1	更换刀具
刀库非后退位置，主轴未松刀/准停，不能移动轴	换刀过程中复位	数控系统报警显示	2	进入调试模式，手动取下刀柄，刀库后退
刀库计数开关停止位置错误	刀盘停止位置错误或感应器错位	数控系统报警显示	2	旋转刀盘或检测感应器
信号故障或线路故障	刀库前进/后退信号异常	数控系统报警显示	2	刀库调试模式开始开启，提醒用户谨慎操作
系统用户换刀时 Z 轴不在第二参考点时触发用户 PLC 自定义报警	刀库旋转时 Z 轴不在第二参考点	数控系统报警显示	1	换刀时 Z 轴不在第二参考点报警，核查 Z 位置解除报警
刀盘电机过载	刀库机械故障 电机负载过大 和线路错误	数控系统报警显示	2	检查机械、开关是否跳闸
刀套检查报警	系统在执行换刀指令时依据外部刀套信号未查询到目的刀号触发用户 PLC 自定义报警	数控系统报警显示	1	检查刀套外部信号，确认信号后解除报警
刀套没有接收到信号	刀套抬起或倒下信号异常	数控系统报警显示	2	检查刀套倒下抬起信号接线
非法刀具号	程序调用刀具号超过参数设置范围时触发程序解释器报警	数控系统报警显示	1	正确输入刀具号后解除报警
换刀未完成	外部主轴松紧刀装置紧刀信号未到位触发用户 PLC 自定义报警	数控系统报警显示	1	核查外部松紧刀到位信号是否异常
换刀允许灯亮时，禁止主轴定向	进行换刀动作时若操作主轴定向功能时触发系统用户 PLC 自定义报警	数控系统报警显示	1	换刀时禁止主轴定向操作

表 F.3　刀库系统故障模式库示例（续）

故障模式	故障现象	故障信号	故障等级	处理方式
换刀允许灯亮时，禁止转主轴	换刀时若旋转主轴会触发用户 PLC 自定义报警	数控系统报警显示	1	换刀时若旋转主轴会出现报警，复位解除报警
松/紧刀信号异常	线路错误或是信号异常	数控系统报警显示	2	检查松紧刀信号线，排查线路
松刀未到位	外部主轴松紧刀装置松刀信号未到位触发用户 PLC 自定义报警	数控系统报警显示	1	核查外部松刀到位信号是否异常

参 考 文 献

[1] GB/T 17421.1—2023 机床检验通则 第1部分:在无负荷或准静态条件下机床的几何精度

[2] GB/T 29716.1—2013 机械振动与冲击 信号处理 第1部分:引论

[3] GB/T 39561.2—2020 数控装备互联互通及互操作 第2部分:设备描述模型

[4] GB/T 39561.4—2020 数控装备互联互通及互操作 第4部分:数控机床对象字典

[5] GB/T 39829—2021 刀库和自动交换装置 可靠性试验方法

[6] GB/T 39954—2021 刀库和自动交换装置 性能试验方法

[7] GB/T 40571—2021 智能服务 预测性维护 通用要求